

A Packing of 72 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 72 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{16}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.470685. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.470179, obtained by deleting 1 of the 73 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 72 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{16}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.470685 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 16$, $n = 3$. The cell $N = 72$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.470179, obtained by deleting 1 of the 73 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(16 - 3)/16 \cdot 72/71 = 2.471831$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N72.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 149 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

352955052708893888386823124094485889209365172077333399374464643109155915

275717128886801644302757669886785357427349016310194712517022640051917387

denominator:

142857142857146635564182242893210435875159410122587035832863115870052838

306706642877441713238652706051024886153629513786816441079454753248044104

B Coordinates

72 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m16n3N72.txt`.

```
124992113760 -181952302660 -487368124691
488808867819 -173760034525 2254926732
242949653463 -81733276492 -416055622120
43422767638 -102139941523 -82925796744
-46688617071 -538834006406 251672917287
-91528705363 -248228568350 191795120806
-170014996605 113985355874 10284507797
-545679367945 66729069978 -167754378999
19314642143 109245903100 -7023706740
282797412645 40455535211 -122518228015
330827484779 474170271555 -119246794706
-263502234356 93801912356 -54612160956
1121252486602 197893216455 -277669981278
78982106239 -431171030494 -68869942436
247394090141 135086644524 423382356427
-77022919868 -244247472931 -400945990640
122830428952 -241704449910 239106489312
-384584988956 83825783158 54503261011
230648873311 -61489521747 136138171337
-482252221046 -9843081689 141684410665
20226343648 118428262283 -4379596902
-272348187046 35160354496 14903100907
64383554742 83078075437 273977211660
101909843990 448985710787 -51019965172
-69321182942 -190799051137 -151265265392
162651026919 169090456835 483212621024
369999678336 313770786317 98093496301
-323041236686 4790017199 -595042463351
5671048059 -699009807812 208683975813
-96021450949 -133542568836 -35106397110
205369224172 -91912433256 15293551076
-371729044528 168983948562 397810362155
-606839732365 146760217084 27164733616
-143464276162 152410099955 290295588412
-30296174300 133276374411 -541406952464
-26682028270 -319476861049 -178574918857
-231108923870 42315606306 -52088400723
-27257819846 -137517335857 -250909976526
-187366567723 401229130211 49373778419
8978057123 29257082731 483062453
-35587671923 346808466987 280706000189
-597905987216 -413298054898 204925411515
-149477430555 -9007400818 -175341481129
-141016701227 -160260659793 -59599969904
-82793477863 443644395175 92531693969
-193236549357 358162774836 -315436942151
-36604998559 -532496920212 -112790195566
-11910259036 89832950017 -494049626141
183808413815 -4455807932730 35159796917
-7496879629 124437291747 72484680940
461546828074 -97981344867 373687746865
7127842483 73783683056 -47900522080
-153512865637 216921705829 167142290339
12598588652 621031365742 207052254111
-133602156782 -7757063696 -9380791716
262109593197 -29348318735 33058870252
184987548820 58776585670 183035136380
-141079295442 167472655653 113296299879
-579619964837 -251844280033 175137092917
-374980749336 -46691681168 421930486344
-179295698630 59083535237 176645256187
197669777976 1775730173 517614271255
-24324501840 -214605483956 744360112276
-139409998020 425906880107 18187163445
-45150651974 -356848459408 -403362648740
886341212 -278345031712 118708845601
29187051047 -182616968741 -58832484879
226941985689 -411148350365 -84815423131
33596567169 -163295003187 448531846543
118179255955 14349193109 29802691995
-457044678630 -294111959223 148415842909
600707838135 166555349317 301521184077
-8835038099 -94476760090 505785937715
388020524451 -115873242472 -50625368253
-223023254404 -75113833635 -116671583046
-112746174965 491471101644 -110928715479
-272273062624 -135026878275 172463583073
60805054479 155745038616 -169575647241
155471512521 -508732918053 -315922007338
-213731013145 83118577652 180066363676
248810692881 282531943203 113630362162
454205109123 206531417493 52177459406
69441317350 -5915500594 -540339168065
-246627370463 -47897123463 157967846056
34682881621 -222257595195 -156171958211
-195145975121 -106848187615 47338755214
496272358995 55981515478 -139554847380
-296658153213 512858982496 -230491128203
-288679450265 67353279611 85501047256
-133419877166 -268425871900 11548872314
-126470524224 207710922551 165913363188
301382526558 127677759682 -107777669107
-127910940032 -144825832026 -689345242455
230610209534 -161835554414 97378692789
-967471850 -22403605408 176742181136
122721272489 -603752073935 75555909324
236015586687 -208469401752 41533057234
171276151390 68135539155 -236764491034
-373416789016 214545697343 -112753265644
33915997886 33381974543 36471707846
376724777583 -412813266790 -164821530399
24392398334 574989199408 -64233005224
135345457448 27279979729 -40902974291
226756484798 385359330209 -170810596760
119947269916 -196892421762 575418892001
147904261521 68293902669 235857222472
-532299587955 113437107394 109306848181
-69657733432 191144863921 128135682158
-326943801835 -394302273282 -358859508616
-267151475976 -323303048 200156265917
12947605281 21494151638 518523886046
18041302028 -75558295346 114981731442
-101112601144 -407072002178 61493497778
303379651904 236891457370 695592024532
266437974116 306707724627 -216201009736
-342930152405 154917695554 -150537220272
-331570634131 -112452075780 474993494590
-197149744452 -219019425737 153058174987
-273497177290 156237449205 -87324859717
80164682984 -281478068757 -216785552577
66505875153 420972998162 -149638735735
337569743173 -234027788556 125061258170
-260957175943 19995360333 -75492813808
33673830737 390901375479 -23080029532
68507484675 -8138231115 88839581405
162562143585 102962310909 58392305463
-57354453946 -157097214459 -172788984924
-507044730593 287452101031 191097264027
355645817261 -128269137510 -347478956608
-179175185223 -375806787465 -477093257885
-64764669260 -86734254061 -239042399711
261386598833 665565201968 -1171549433
-49419665207 -138190625383 -21121526439
48167637136 217791791789 -311510713130
-136261601666 300352043788 -292969342039
-223953833564 146451392919 -289013281475
415006509063 -207684203076 -22174785804
407241732755 -131299781284 317499588914
-28207561885 -325513830906 107623216804
-521268523392 -8619412214 316794900515
120696915615 127069263052 103798870079
123289346521 -165939434927 -57295726086
68660661322 -8455702478 -316422238778
-224354306159 58883291509 15280260638
-177152653076 46956822515 227495267801
137470984866 -439359184271 123848457082
406987227443 -279384557829 142632369718
265866214264 -361962516161 -281962516154
493361416895 -92206827569 99784860855
-231100743945 -344671453781 92254882690
-130703550039 272199320011 192191717170
-367268479127 -305363642482 220993856297
-51784999019 170827009703 -193447813115
246066473851 12303996602 342354655477
-332652801851 -394431902481 42830937378
-165092495786 -93766535912 -241640947916
132648394545 -158343801599 163545935011
110661481584 268821141876 482275692096
-166480656789 -93279560134 496931867932
-76885887953 -36130997767 -85045878218
-332660236293 -122609656155 33508004404
1824243434391 -144717883868 152932393482
-221225699718 203250407786 -308406958392
246319369155 -424938532712 -238155165152
-97554486326 160215300349 30047774355
99592601803 387570797979 213949281133
-49960720997 -215099072650 -101210486268
140375854113 -179019664082 316697204451
560455087091 -222928146216 -132940956967
-195192143985 91517937432 -311185118423
260693042557 101974165430 -476745487235
300030716958 480425025354 107220365221
19611518554 -10176171696 529580568202
-329144675797 -156566790529 -41604683666
232066773337 -98716565683 70795667092
179004138361 392814591132 -161083269861
-106973766092 -18567393019 445636766249
-599239107785 421548160881 149299156549
-77036333959 148007477182 -112381892724
47036783772 -32678784231 19947205130
363953811495 249304268957 57416684189
-291721744581 -17462030019 -206684730411
-8976131667 518725193573 -80483243195
-23840781942 307349307965 -341377524031
-422237477091 -137922137465 -513600211994
-35602725906 10067143547 49520452585
-212004413743 304530053754 256447324873
-206276839029 -365470886359 -72117978344
99788169097 -40282599446 -95099614059
265295289990 205335793047 -494516018881
-155889950448 -207302453708 -66049385483
177257296472 104148603399 -43616473865
53791033245 365416945893 -138302562759
-32585819705 -316540555928 41583673360
259698836290 401700186744 275398773916
-224695700126 121787108642 -504305803714
262946115586 255071509243 -631982754803
238489706292 309328841366 191215290608
91127864023 263570433244 85637158481
504965651554 -416182365997 -152227804615
79461315004 -96187490791 -47525245286
```

-141578416019 -136338867 358138081657
110417731836 -223817455559 347110732
86267769529 -225415546236 -2289706380
-190435172364 -123243455851 -197460082443
476233191768 85580860317 87551848428
-19904553400 165376483847 -120056468
-423494862073 166982460542 29211450279
-416285880915 -253080878275 410104184176
14443505860 86763980815 237300609760
-339778703418 294226476059 2137277088
433679769026 227040829144 -166593001669
15664506282 186348924465 93203938057
75048671064 -289600224689 -278325565883
-404702199802 -148772724535 -290724243092
289923657085 -279473732752 401447352273
-133711970131 326137744077 -127400897359
-247643768260 323180793234 278476410938
-363046949409 62198783801 -67062727420
-94754884445 290649864940 -123825696448
152255689877 451427357748 9549915804
-33066074432 -109190106957 -509146934355
155930795245 235827767626 120756813540
25980532783 -31474752312 168517665040
409659991459 -42662938611 -174717268802
-27035890356 -14849612480 -71943788144
-182467955539 -75159805396 377226624739
-172482785566 437674689829 123989984640
-182741647019 -149295393023 -124566623391
-135525995710 118776828220 401557181603
138200512933 2517789757951 142309306465
-81802854996 410545643603 -502918210998
22047780566 -477792204267 -307156897219
170573441988 239046839189 -17168218087
483985842106 154819698031 -160697264277
-259152853339 73557119212 156469141718
-284342997811 216944477183 -265785958543
-350666154326 139876115827 -338423736014
167032927615 -247049827933 105328593499
-236215677181 -387761827184 -124368895484
-270023511556 -6945690234 575041270355
-231741422724 16954721205 135297902260
118909728952 24114778167 134121617040
-322995600363 118435759497 -418530603414
285051261205 64360851832 -28070977611
-406827483171 42408449802 164494337770
-79275131970 -323644489357 -426712613783
101733181466 7750690450 221782182031
156873320324 113182721104 102967512381
-32508519219 90606571052 172528993477
-142687141444 339472958389 -324398733881
-199707093169 43250279479 -28118782198
261467720343 -497415068882 -14422224044
500122756808 348642963888 101126311720
286934586609 -116093190288 -162365204451
-69226742459 -594748238681 124729407814
213433624801 -7707403915 405881553844
-23338272717 -471811479500 332514658807
165590945966 -10052566715 -120214341958
60565650846 22300794199 -490576014737
-105566596958 196650045082 31153217783
-499391251029 167992913319 111793579822
-336759597606 31839310869 4716782763
-20397043406 -124716422104 283454559472
10854235256 529593896829 264645886371
-265657079868 -244109227698 -357146441937
72600010612 -85153849853 -199443329541
24100651657 -139604938921 341000674408
31928202470 -107838335575 140393773518
-408040674574 -402268882815 44431533232
-687662323719 -177868670621 -18768881275
63164994467 -104998962360 -7336033551
-116292343850 -4167377766135 -56096899619
6235457539 -146508756971 3739563639
126183631774 -170757722975 297648888784
-143193985642 -154230875554 -316533234927
-96425916323 279025442745 -262318143308
167046521977 105097080007 -66963255629
55036864631 -178667465286 18003775896
-114994007087 -192261628026 -163350744551
-240930269248 473097679672 -276195777067
-527596981782 70201132555 651097115902
-130463785744 -409532305534 -59225755449
-569949356515 -275708987773 -174314898294
276309780099 52807339940 185331978025
-353498782879 305618232605 -71946765496
122121114093 -154703948469 -315401325814
-45432339199 -39064883573 -186121748204
-77204293706 114377578407 -107895187445
-87735828001 -116388338559 34856751005
482348839133 122314468596 109581449581
-121222911410 188113229909 152666596078
407854832449 -180606744953 -378857881910
-141080661186 -291298935077 -279152675274
-122475255711 -335877707049 -102229574689
183279707749 7335003584 474623200730
-203159870758 -19761596900 116596677756
4927053469 711554126895 -367714463008
194261008028 -63067889 -307916976163
-130111558239 -191887732928 -108026416574
57850277868 216678484649 -12258330238
108204131006 26842138149 370574866611
-336454945097 235533381883 -275875939957

-529078658528 55358098693 160549236212
-255501872251 -180766983818 -273639921184
27366630826 -119867362297 242799788794
-58274207 194393791448 -354730762820
-171523056308 22689446109 -159404359345
-82288959478 -151972262395 -2627482862
361524566870 -249026667936 62669163144
446220330198 -291025113194 -616350614245
156248159591 52420179331 -8122065159
-109053643895 493618410892 -15087897461
-217237883813 160916904669 -220232928616
242427676837 256790156446 139448679167
-377924592813 85889889941 -117362297667
19430718053 -284527572678 39199180794
-515739828221 -488083059338 101529037917
-109209423172 79016908701 -378140325951
67654635506 -271664658354 159280516945
-10528947237 124196790434 -196599537287
-253492698262 -126531267194 -310050251402
88635586252 -427449287620 99749600622
-66337950515 86065497860 -556952882299
278656631642 -107491904601 -173288029553
253237040441 237713737705 -93154513965
-256914103521 213772829217 -281712975482
352814654905 -415304009748 -18685513714
-261102354329 371452658697 97729443294
-219450871535 97832604031 -25415880004
-110651827217 41501209653 -246799108670
-284396888066 -268850947745 -93803031931
355357972066 -290370477 -475167642954
263240244708 90228729101 -26329042648
-430602521876 -467994363172 -27779088478
-25695528972 -208554197186 -345832933407
-93922599713 17595329534 -264377115250
-279289812975 4724646852 -276643479074
217087787347 -65095147140 18233113834
-304364382171 71422696919 -536235045880
-12146513591 -146861284287 -94538344856
-223367737687 -193265705642 31745254091
-173034619754 -72297154693 -81566175060
367334963977 465620379892 -77821349981
155623970280 350606601821 321401679856
80510423825 -398545913600 27007195329
-143941768445 8974015574 267086288731
479923024071 -281320551628 72062148824
-103788347074 58278214807 108910550366
-402721953174 -195249792000 -4952495423916
-84224958526 92197740975 307587041341
-310962046960 447803497802 165568607724
-337678351855 76555344667 429103682376
35593698170 -88235235139 -12043128130
121232424687 -141454467522 334035832777
-431870579566 115267679540 -45635574584
93735019070 469859461951 -205793453503
-19979156953 -348614827623 -169057097628
-78100710047 -245171251295 198731931583
-520104601337 -162553627619 55250766105
212479087636 -406393033976 -166286150486
-414084587272 -113287717174 -361409590868
-6785024312 -190099725214 -479001305958
-24132816385 -248359881642 354725088599
-216116533508 182879247141 -14895053965
350616451801 -8872892943 154934574554
-77736718672 175592860551 217259852386
-69136792247 -429020545262 72993455056
-240290480878 33374218835 -34594542792
446265897465 -105729238730 -13363579060
13146425144 100024785270 -307258436309
-87562841668 -5351133800 56560579900
99636301119 -1777290619 143887539364
-105832355518 93283510219 -585565323504
240536602164 19336153844 -269352607880
38131979778 409791429156 -27069245546
326071248621 233307818142 130542786678
-212926711197 177089476354 17814011375
-222735761707 353810938247 -104962182566
314693710702 517891389958 280714907736
-325184333980 440160504726 65665819443
-318878312197 -49588728854 285216095158
-335725804727 -182369902857 348222365094
-185428499623 254936446807 36358643689
-236131928636 -87395611449 292165216485
-268158998736 -240924174628 -100092798418
322907994631 67331152841 -76138248683
187669549662 -117088273451 348626612027
268657363264 -335643141964 326484774475
127570637829 -128890879897 425022022453
189924226970 514868370074 -143528848213
-1160778018171 -121885568179 -163986514778
-657802515685 176457546407 304859523715
243583800693 -90660865090 -24947078106
-1342025049 245062721008 -8761905136
-58140209414 492026059231 383324838558
259094201148 322706890731 311943052889
-126743769399 -121748653165 96118335343
-8989647055 -36681807999 97995942091
-77736583722 212248976702 -293070868464
233241239354 98022421342 35577611154
-139158902875 56173873343 -14018038366
222226532087 -148615614306 -21378350206
-404866542801 267733262644 -95808271330
309738195353 -10625080454 325739059928

277305845677 -100702433285 -73917160510
113781994032 57817158142 -579430610930
-285879734325 98702415996 76457782160
228819750471 -350939197481 -351615357162
383278866165 -11501714250 72761677989
-331079023880 -120633489784 212521428455
146852369013 387366801122 181152969453
301885458013 312751009274 137347286668
76427598526 28392937630 -87094148550
-106483947840 -689814960223 295559442882
-25488664603 92279806821 -158940846093
117167482336 -385966268224 -379602679113
216525059377 438971990185 211212899529
-212948447172 -131180797658 -171227448359
-200947382660 165584238512 -368458282799
-517721740408 39854962024 85653184733
170074401483 -78152125484 437117092511
340987773 273173632714 -351620769370
591747157570 134919809117 -130043887956
-48789255887 -218881410831 272280073229
-8185980964 73244711761 292377867655
-111706464519 -59580253894 -186962188217
-275266436795 147563611037 -56124280397
-78374279325 -479887484007 174998258201
322783334462 -277073453436 -175639028852
21157634599 227258007417 -140754446955
71128540791 -275458064115 -168056074870
-175663247145 -369792133986 183563092583
426342853469 59652803228 169915323764
-290070851994 -77032973636 -73884853602
54092272228 138327979837 -307814094956
143915231713 -116379592174 -212446968510
-174392292639 8172496493 -247736575279
239107370090 309831330278 268660115783
-126975239582 317215872500 -362848612557
11162774735 -412956063061 -84641238147
172673710544 30619355789 49431519364
529893669068 -240051486224 -255993236675
-106086008024 -424055506209 -143268100005
-28953306758 -140430415443 52380227068
256771995595 -228732851339 155878612328
-418955234958 93546547180 365754920361
-107758109648 -366995682278 162591013487
249238415733 358283132807 368190319393
177542577358 144001884572 -25100526250
-218378625099 47577185362 -14516623490
-337469437433 -21175999634 41509509605
-342450218532 451505825577 -223947183069
-416242545 178693987372 -336470761883
-164560171392 96720576858 8622146773
-6600488450 36958256208 -114286083241
-368304186920 194988218087 147196073292
-94672122572 286998456660 -369611639016
131221087532 431308559879 -227515791187
8973545458 -306972431793 -34555793280
321931144532 -204307863365 -529099607485
-131755710988 135580016780 -81787677307
-136276796544 86126502789 384647865697
546723996034 365356979716 198862929619
287836310452 440154489199 -15723756658
-223753366646 195591057374 142174449244
246031482301 210652255638 438298190976
113629516239 95325636925 -147929640208
-3973799857 260651521796 -296345310946
163954217806 -40510260137 228942884319
-113449396805 -451234934102 -298580911517
621989335 -474792894873 358897353654
213170111404 -201769284975 -386310244384
216526627415 88383761589 -260564385915
75155613186 -40956422177 -6956444731
-411369980095 219469428214 -304687792245
-249771757625 -176751546458 160920639317
-417290979956 -116136187230 -21632032327
-37218636944 143729904646 215293685638
498770267396 -305799892106 -138746987787
-315465123860 -512276758873 -65138116
-209022245805 198462900458 -244976428323
230235039717 26180460023 2266669944605
142010047502 143064865098 244156413701
247897747926 -74529613838 126195600225
276977666597 -123400439175 146477971033
-53075904640 -369736532799 -337303976641
209810215421 -438228881367 -328666993091
236141921404 -25076818693 -187877897816
-30792742620 352902442260 -257514024835
-164120346064 -131286434586 233662796412
25598113800 265382097607 -193831635074
-102477458731 -289597010379 61876754366
-68487242038 9479757508 125689802172
706452561839 -86500594313 -61406015984
-6310661583 152409403271 -591720663881
-139137918752 168115880070 293587535176
28990822787 -503916079509 -248057100943
-131134931380 -748003577722 -15807874092
-219253680984 275902933002 -188273055560
-207347500184 6155366685 110881462325
-196595903780 160050629399 114915707697
90044129944 -257894046980 235656969172
-375552621197 -122566099871 39987682720
-258311244917 -77092028957 113167344584
-459998417733 -486208192792 133442461979
357798890809 -261362605794 -84570711730

-312376430958 -143891515231 214924045716
-288010853867 292770969796 -354484824617
38637575480 -115956769625 -607903979607
179590743161 -285427994441 -40826591226
251242312125 155030378758 488731676056
4779505328 -48791323695 31382611297
-155204011066 -62188599775 -347345277349
-391898155460 26188225281 -126086980101
289639348047 40763333438 -103901362134
222602566330 -490817075091 -179489247600
377307897820 116945709585 -254080488796
-484736818980 -299781913813 -148770712957
-329627892375 230218809075 292049431262
-351152585815 -145238333466 -139098089175
-115815048084 -305422491177 188495945090
32664588036 12732553767 546042966884
-103907814889 205333846287 161185865153
-33098893905 519178399153 -247393972306
-88121092373 142140717580 283846770131
-212973270146 251112467338 -354787093040
8527759691 290599506583 -28366140224
-113254955219 362083866229 -216281714653
-142359990300 387885839229 -171130033156
145382962816 383351010387 -19668308948
65692478921 380753845135 132624627505
22648489297 90405475256 -239096783889
189923210983 146479684815 275250728529
16773707779 113558815519 173165283892
-181480811020 -103652532435 110324545937
328574949879 187573316264 -340586894955
329813207231 -357439106268 86888212760
-73188454642 155999256651 642337152909
163175170873 65621392725 -339703932160
326403161615 -205077659567 30756703185
-479308351169 179854635786 92941468108
435972666451 254533753136 249392638995
310783750153 206055541365 86896485003
-174486886112 -257263895441 9317904616
193196975873 506349770336 65375888082
206638533410 46474789299 85118643678
48374280351 55208443020 -614374963761
496832281440 -155103042898 263743720178
241286610201 340026893894 81754124355
21482116102 -382733159441 134692023096
68407023788 -184273627562 146536810049
568754624190 -230198469102 -256989624763
-120012367304 -368769376273 -114615471531
-19933530261 42118308690 -386186063755
-89671815510 -121165564063 190367024995
361246925658 -266037025921 -80193178895
280942402710 37827060135 -175385697513
-4653910875 -226519385341 200469015382
-149171950326 -152137388090 -391330240578
173701592736 135134565960 -614481699584
387862728399 197365065361 359928571545
-100395098010 260888205351 152923824186
111942291052 194113438108 45559517593
-128349771134 -130338219026 135281733965
671146618745 -271618024635 -304342258214
277623511234 157279828713 78804027321
-38439317748 -191880276446 9680671462
-400423846 115612848919 83043416993
-75844956015 162309771636 -27631513636
-322315179788 -221275481828 -209551321799
-181116364092 117219633744 -509526720366
-73172027384 -47307330668 155506086040
394034241159 -219155755642 62190973709
131819093069 49510022775 -102382263011
21218817817 555005360382 -21265421287
1831550695903 41914477023 353622367934
-496605863070 282056223737 -106394967460
176084770117 -370454505281 -51341677707
-108548794787 -208784855504 -398307442331
182145180612 207881248613 -242140986626
-468558586929 -499004669909 -20743117284
123856905430 -262245889423 134817187330
280316016099 -123853643874 76878617715
46445235037 185337430150 -45731653367
-255981828171 388707851513 98549856367
23857632383 77420453518 -311438477909
-249054580431 72157760653 640761347442
-319493184548 -234904751587 -27335242847
267633066081 74135082095 156805923826
-99006683650 306713334669 -163437409253
128914530021 100663562889 -218582769062
146540769365 15854434326 -48879165816
123480551650 236932569483 -200013334936
202726870547 -215670085180 144434494738
-426111274624 118211922943 107840127705
211716900607 221779616110 230353264068
94992189471 318275125809 -187778001205
-362491578524 100230980803 42891238388
-58572594264 161995980818 -387309137321
-30084605209 34997400104 -281342366886
-340923313412 227431934406 -286848657341
-282864355307 -299618610378 6290831606
-229220734606 -47887586117 -332988082658
-173189338833 -12965863611 -345934993226
-396135502538 224398060308 253638219264
198308590837 589410820208 99303711257
-119293749341 372113233138 217820778988
115749193139 370951245650 372081372243

309219386279 127173766902 -383678396559
-14328779497 -31333682037 -3642827651
47534326871 -27021939713 103728602292
-392751101914 4545728339587 -201014007634
-63342929961 47073774027 139071604743
145219409632 -292906641010 192182410505
36782162612 -214532483356 -18603710237
265871305826 161375174456 -132249739613
-111168191876 -192729286215 -336353141458
80728980711 -67078851591 -203321208426
-423722702076 2241473805 37349253683
199905453294 236087326811 -592595981378
-573877253338 -62168230416 -179793344760
200992643935 -367992830657 -46701318302
-170334847387 -491047012669 -213581812609
-176097575452 -410923466824 276860336849
-488512420165 -186665581437 238171813868
176091890185 103256444306 -240798582083
-277789016390 346677283288 -221990216942
-98697155907 238993991462 343940869978
175132081888 -11954956104 -141825088592
51384086029 318780771161 23613060631
242211638244 -176659614023 -191397722456
-171119871885 -261258780983 -312051970828
283399639198 -133729314809 -43076636288
409339631157 -334741237933 99517398834
8583014726 -27814610440 420742598258
-330964799066 -72451269828 -63432316560
6373782818 120543389400 -241080606177
318036013878 360824185088 424142337130
180265897840 -223224924252 -5951504828
133820160133 432415297513 34068813373
-443060013307 -218374760351 -208568294430
-6523052941 -432638688541 191542580285
-168099538357 117392985410 522140010671
-122160718109 62919249654 -253925852994
216352787060 50789535924 -60032600880
375831572011 -7402127481 -276947702163
211452764504 -172310871000 212233619983
264453925920 167767552592 -237757135537
258160378044 -163893444075 -40075666862
159520706817 -597495343615 -80873782878
-105224091683 56424228858 -159591133435
200076546651 112692301376 -366363782031
264200384374 250491911973 -71501815341
-351688833918 123896711279 -179612372623
-321212459370 148661865336 -28613756149
-15472026182 192204237016 -87577065684
-162593707741 -76618604139 -126282694367
198845642415 -461791828621 -362322519406
37652339618 254955785891 22191996932
87050274423 -190504244265 -113175519227
172915936571 397516785432 -208351401171
-548611442859 313758043884 -58582939047
364089576548 560340578550 -129169644291
117129436351 -7084756972 -543088850980
-113336803452 -163641787624 17443650587
175370326272 -76455692393 327358554509
17101983756 56464791317 -240018197238
-458499231449 129084291947 9913968433
196871453224 132664724904 -109102349944
3990819728 23022867403 250750680409
393375822974 41785472329 473779545863
-62392467176 1251481092 -80051559409
-58430467186 -490334100073 -66424236617
505101148546 -114064599049 -106187022669
-273509913751 187023370283 -197482457900
646715830662 246266787868 -345267453613
-191179774798 -81322873861 -219922911009
-80981021068 -119816976007 -270014881905
48943525958 171604664107 283744668831
266969609093 -154503009499 -26516916684
-216119969537 195659900641 -261877560341
98945860010 -589329940859 22426517893
-613541155463 -339336493631 -570626835369
10376586575 -165416074032 386543657512
-134986807392 84997892861 26675584811
215448162971 136347365791 144843267375
52266502377 -150753726146 -40121560742
-381448979139 -230603839083 -16100738278
59022877198 -36852025390 438010282465
-155416744697 419339575551 -309251462077
184214418223 -449710843647 232098631560
107779519507 -230368167669 52671865703
-344818955329 36725014580 232215810456
-12964378135 185290785713 -203347156208
324929800708 269653145437 8782674739
-74986731888 -119191159101 -427186521560
312569434990 -39076189548 -90468000718
-578712656069 -301794129561 150032571703
-308845677998 113754712210 -206718890969
-144019763225 -80831414997 -305088890245
280259488931 -26016149635 101334738792
37790589641 -101703615491 264143232328
-129458929745 367534693360 415917802042
273539940443 207591526674 -12313262104
-38718832436 223743510922 -14872151392
166181085129 -31146881786 -88695356092
31288836871 298459334474 -100239355610
2324536185 1096787474 237539493575
277985283393 -49156474229 -201277103250
194051072337 208042475313 211546656886

239282163307 4387233680 308056603949
-227451037771 323069473829 -415496660548
249811778570 300436131951 -374791856093
-9628432107 -76611043838 -355995387704
174318285798 -96146408340 -79907443532
-187124760373 -420133170902 -452408420706
111927128328 53149547274 229822486069
266634237253 -642947044792 -5811931873
-677961628550 -104174943464 203406506308
159987997276 61098202190 -201828389978
55285343026 -18436703250 -187217849262
109247029558 -48605047649 -297633878286
-114638424897 12138083447 -216300627352
236428696199 -632795668153 166425156657
419333935282 302811551555 -44701748870
-26418522876 -290431492661 383603556935
148224073902 -144582696874 282127983389
-44964608464 17794395162 158324902433
-578010312017 -88479380480 -13421505085
-118403184571 -210581871891 207939145458
311861220168 -186926941792 -393388521136
118091939823 -392570609910 -363202352284
210700983451 376065376676 210967259649
155608797462 88228730280 294598541289
402384787789 -72695973956 212031845661
-304417015769 111406472268 -479232105432
-13488995051 -322638112854 722259770177
209582170667 -157344163976 80317413017
209355295565 -147146886670 -28353498184
-189625757062 -412207950133 -125584305569
95662518430 181964343416 -124387365687
-389347270118 -180241532302 -343212727110
299320746310 261424301897 101956427119
-162298973554 -135698432258 3082678586
-72795728248 437982697617 47667823251
175355085506 -386866756943 42362128401
61503151535 -88705451062 -289457991893
161676365473 159268345566 -17436446322
-149277464734 -170031836044 450498812310
180761365014 -266781287992 -60682801615
-106534149065 200002056153 452367833700
379589453323 -286714646170 -346120108389
18561407674 -220041788372 185988420909
-260015833624 328475710601 157183992662
403304798197 -100354411642 218831237010
-129350035012 -27172441807 -545239375851
154948822437 59669689468 -18053391623
-159299638216 -190466159371 -192347743867
304865256018 -139328401975 -32699468898
-163645592111 -286927174637 12001356151
206857752134 -45195263666 314464675613
211885739050 75028919123 -191198990468
-354509873074 -82952215930 -33232769639
9774545742 100694467989 159674066832
13175650591 -596076060021 -48486446533
-408857714904 -370002330265 384839138147
156778355950 303632128399 -33183201420
-171255401841 -59476225311 -27806068818
46468594059 156441569329 399396302901
434083242964 240578984603 95920721738
36511723626 50885240503 -117639041235
142415494122 289412860794 -5748556759
-198127527202 -105896660337 -392850238949
272328648674 286831451968 -234614454840
-76783300749 343783128489 -128162368807
102775852005 -513875923091 -232070299361
-156097388391 91984482268 239826239321
259721001931 -50866479882 -532387512493
-370589321445 460043874803 -140423951785
59579569075 -76696846956 -101402235071
137453051376 307152070624 -357596414077
289668718258 -165050862033 111837525350
-541372223147 -43174851833 -160131060367
7437030194 -281366257331 253995679491
-267635188870 -67914807982 140448306468
-124962467753 361731233307 102608024400
154649927832 663109744033 301992884874
406184145763 90078418470 -161932622655
106925035545 -114603091544 154184259471
-303953235929 131264695744 5012568777
-560242059786 297884880734 -39526887794
22883971289 4115050851 20722059798
-261108662090 207274277784 350048415124
313222223738 259672613092 -470458280600
87047298435 -72427967574 71752671983
-66041884926 119949956682 -185017902474
263013052819 262658863325 327493041737
22740522897 75594729472 -17216001553
80431859156 109630639752 -267328177893
-11638581755 -36703456433 -182706696600
-248736955139 413864524032 1242671912445
-296451505134 -201802740787 499921492044
539154136005 12382929696 308633896785
381647791953 -299028336108 8770925195
34576400561 294213625703 328322485660
365995207403 -61776442204 -244945968284
150977595412 -398496107236 210167127699
-75061642034 330484818976 106121600173
-241772063354 -184548608314 268047475552
33154689880 -55979401988 -119963049868
-139585329320 -294836011338 -7678232130
-379328279138 -269523529026 -368486689729

11661848838 -22617991306 -315972888046
-107844113542 -11159148992 101903880794
-124494695928 -8140956890 206821221397
245932935565 200535885062 76453025608
218111628910 -154154210578 172423169576
-76998757200 -202802785090 635082109379
-109465130350 -179188551861 -167430272108
-139439672174 235506772137 82043061457
148103273863 161012417492 -49468701055
-217170783610 -2417181608 286383860957
-407550312571 363018396541 -47514618470
54629132705 184532825555 -182958675280
-195902384329 469105474415 -50534761210
259400252361 25514312813 -332144529058
225234261338 -361045043246 -112856152453
280820661965 -21591597951 -181833898243
526208186548 465151778890 123026319373
-212443426215 -202644733223 -458128445604
-243158215735 81201098808 -149821827298
-10303828866 2148035311306 -477155334099
101664996371 -315853537495 -27234488764
469491275742 -86264899580 11197415143
413897553497 89225102569 -438941934484
-236826818001 -25645191599 -338821026091
-17173987184 -519939106110 -230460261509
70946472905 -73238430531 306054644757
48729328314 219450075950 -166607053396
269893462027 65133375109 4251371080
-91358747167 30274906104 -46666617198
-162987887348 -136160535416 -13299027453
-182758228999 -389123254362 -285858278468
206776833777 479667769014 -104838290332
-340198479780 48119947527 88128688646
139261625957 -129383003207 -395021349382
-452199372687 299870536798 -175076432455
358730182348 -118536596222 -243235968281
-11036921627 238797215427 333638395318
157073836212 12813762740 -402231525252
323368014926 -229860876953 -121849545639
-563896024550 157422298267 -227060296606
-5736126321 -188257993715 -65958473279
291632703184 71132037769 312526239072
-240813406556 346787553406 -325287276264
356317676075 158108488172 -181732518464
-16444869259 174408621753 -203517192585
257546897386 107277336774 -464132916731
-7867114038 102361297913 52864182229
-15681874360 -289432424202 118871886905
283991733996 668180598405 225150883484
-75053111966 172395390774 -187056625501
27280174494 230262870036 31971443308
-97615578171 135549032048 76688430706
-220385875691 771710200626 -48474888274
341206601680 243849097037 490610378138
-90810446975 101865011836 422652666899
-53420818603 -272889764484 135328107198
152773562725 171216355332 90354974976
146075853148 90910176755 -233982469705
-436027219557 34895629381 143141500957
63865660766 24985968044 -6605307126
44162372432 -245862030567 -42559711037
375041155290 -148875499787 115494799169
-211917705413 -970057692 489028234879
87452770636 247904017791 8287872765
-7358722333 8832374339 320266244612
-559249344824 -697025950875 -173744794368
259856226835 209658850414 -289052268899
397261581329 -91747581687 -97629883054
-38582220234 413420591526 -163746459111
272046332136 -126875858323 -270955703452
233440423461 -85576100846 165172079773
239187981438 327821605896 193808457410
-33982618732 198654866231 252794736921
463633667308 -187408014822 317717589485
297519880858 478858544287 68042722540
297137656856 -71679850239 -115721775854
-17454307488 -179343516333 225484017094
12755042077 186475037051 602492598306
-101949181707 -521292129664 288096407205
78799028521 29467294297 -344660294196
-139435772398 -16532608680 32363566001
-486139815882 169106452004 141969766956
-120399332186 -111031166611 -76201950580
-51306396420 -354637642613 -758998582928
97497312937 158738011609 -377990532361
-85573640295 -169623730452 11548193522
-15728160123 -431898086778 196054523844
288054497790 14423268988 -228924685297
313354528111 -290280184767 -164451098662
-274030620270 -141121433117 184111410930
22647201508 288306834260 -99935226561
320457196650 327234968834 355528584713
-46809066633 246445510772 12093288397
113513159414 -164626562922 -582957509000
-110835519933 -16401963707 -273426378223
-604935313382 35152602149 -133983662391
6986944654 -387016392988 193035989400
-341362784574 307169275204 40596502094
29405266802 -7523379995 302400533032
174932869212 -254939270137 720084144536
-5711553298 -153891159239 -67194223355
-97094601690 534684752123 24463734560
-423993377567 -84203770862 40000834469
474071847189 -28520201727 50549798702
-314832555116 -171710002785 -5782985871
20510478615 -37689750996 -325347089883
234985107707 -157374007663 -187691899931
-127225308864 -145462371647 -98484865031
208797791548 274922950380 -267624958869
-210130700771 -370094291835 -139887199346
94801351284 -7176775930 -183970798074
-458629511018 -45518065700 20853357307
-249960621580 284111427380 169370246433
38704073595 -160601114578 391055078482
-115850931292 280859723832 119650445758
-151289704058 -355688210697 -189027741523
-545881689641 74578973143 -505380641807
-119576871718 -488242044723 268856864881
66973493473 -203171627703 -131478146913
-345301634239 92339873789 7005120047
-325807119018 -1497466572 329370326954
-198072642141 78252200271 24091862227
-205304318211 -214696972929 -389051963650
41394696901 147112007473 66509241713
149665105696 -322872743702 92236005510
107768210519 448777446870 -232516696737
-78340946972 102197380061 -105143897420
-425196746691 338348202079 140187010495
362165758882 8918564114 -177228145709
-86740262972 8122822356 203506281928
75285435743 -234432522345 -378186723239
-30524251254 -85806733217 -417280132347
-317880739325 422924389693 101363314660
-393781726321 208226051441 -526746492820
-22936844949 531687252492 110961334613
-41274051297 -58707812398 -16492798719
-155161649239 -313569371824 32759186560
263449264617 149825638252 -328071593622
-57996236169 112733343095 -112701755961
-93845169191 -13769245123 -210742386210
-386474631285 -167041063294 447557586937
-53044194914 230188718456 -192931622071
347300929320 -124885523346 -158495329691
493556932280 390534296360 201207284792
202011143305 107925609671 -15246490371
236374430184 -277406050976 176905050844
148328009775 -121055367947 -4620825895
-180503763007 12728566607 -33298588158
240996458930 65011877678 137184589832
355959029150 -28205672935 319635705383
82755647626 255651377867 8188488249
9860009284 338961705643 84453993563
190856410000 -159193137353 88375584039
616049431579 154626558552 -595951665935
-251802321960 31574670908 18911954899
-265543678895 6272016048 -106920459344
1518927538 140854901341 295955318720
325310312077 197412068658 530188388473
189318648936 111338436543 -160731760911
-117038509737 -17781628357 30344876597
139536463636 -128630682170 225252456411
93180898399 -268179194837 -167002529980
205678998874 400753338800 89406117416
-82269531771 217225293301 274847019996
158926390944 37222927903 -39353369267
526012902655 -302366552334 179129358515
-11434843568 -66202883603 -277812843028
-141445503317 158264031009 268303884144
-91789032784 169366227110 -365569003474
-186717522311 -404094888078 132121971608
261474214183 -27890041159 114203419172
29405840918 179152507799 21358824353
-309828792834 -432837041351 -35535649253
12068589557 159918676162 38653377650
293020819685 -496658598771 218671763111
-534139224450 -74072027690 -35806981014
191564482915 -566762176400 -250808067442
219095347143 69395607644 -361657738259
-81358700439 -95555128555 537692637162
-236779176104 177950939063 -167274533967
204644258132 243712041216 77063530460
-18111197654 72348901476 179176394396
303063479128 -138746405078 551329859162
-141065688478 -363625440717 187962998370
-104770077776 98088482906 -185379949594
480372780067 -260962334066 -81805431163
175515106049 -192859913576 3122517697
272085355500 -167865424486 -268944278002
12347809782 123548528116 -379161317096
-38750314236 7347487869 -278172652880
534077993742 380729976424 78140700437
138862670972 -410005582805 -313659817781
1449090292302 458776140578 63183885568
273901500686 114852717990 -387705600774
-203011540892 228227081604 36651292732
-541178050721 69786785130 403827671392
-54747041025 144229314451 526416445220
53401430763 164613241420 -87949800196
65825471513 -45699636936 227452295192
476912963167 -260079129279 -73753084638
-284388355533 -68959548966 55272397764
-381964627261 218924531171 -538221010722
190531305622 -9823548397 -312060086
12701127923 -400273599926 -68916439954
-357542431453 -232890089151 -198461611133
73063014688 -6944818237 52276470840
140488064779 9995417726 -20097937986
-19404740202 73666925036 271241818648
63541368888 197313404021 22405263876
-90569986943 -168147493411 -25548001811
201823006299 -258256294404 185597838531
160972655923 -66009257591 11862887834
11444664042 -380508546445 -67265944488
154640581320 -80752191887 -251126256105
187026486160 273615403812 189904320795
312847453044 -97156220969 -511992331053
-524690533904 -109074130798 187133601909
43600527664 -124361705822 136330212208
395565816774 -72308576430 208730647609
482959310441 -109701784508 548954769849
-86368536535 -607878296167 33923530361
-292206347293 210995668660 -7663087274
182764745958 411229666678 -280372124441
24319021479 41901062917 -31825797987
87825010493 123864297153 -63823881882
11369960646 -106524749757 -295409226514
124846131041 -322201420577 -251860894139
-364637960381 -127320096606 -115576970181
294893223124 -761993043627 -285657585120
-148900526174 -574123401522 -77564133172
293414631206 -239512084244 -114420094314
-99851533427 451607102447 -125710500380
17892279115 178182802019 115797616794
176814751722 310599620767 422330001658
-126125229672 -230066828125 -202289009074
372148984611 226828656293 -656849083298
312400918373 95568572797 32324136062
-491245796970 171351830513 -373806798191
223890057032 -203859408051 48865529696
-24871104131 -443232500446 -98476955593
-284241173917 191687339909 18922674478
-68462994730 122441096167 -33044014600
26738554455 -144183970804 278016793819
-250671109935 -681679603605 -39297536695
368364986377 -211179087727 76713714929
142493620983 62171903560 402981008480
-209137136331 -338888347428 263107653360
89703757833 77998435379 36310294578
4062542466 331413055983 -3295003215
457732102669 -110044818399 102917314132
35551076159 116274770255 -326967899833
-333057187027 -229458145461 179114143543
337665392873 -302355029129 -328959366143
-111155681308 44715429634 41658053525
227482952933 -37143240429 -228383315679
164418437134 -221618628811 -332659867440
-259567094616 194132661575 -220596475174
-249751750671 5605854351 -382511302099
269720428767 1366121841 84955796082
-151726494183 202250156619 267173142618
43854725314 228159257182 173320383842
414411042744 -446290449948 -40608224947
-340713978540 -314140777822 -26078544646
296266382861 131913265654 85721530268
472927308755 88467923063 -589862534329
-54128450739 46554507386 264593066433
66553561620 -130464720454 -102103385754
-13518788879 -51668264313 -126344918294
6797663124 133717382208 -149114129765
295882787322 55203633530 -45539655141
-244944913913 -284034057598 -337401023536
20020188758 -265860196572 712953048154
-381738571237 242758270548 -475782931782
270294714070 64194800642 248224529305
-38497455013 -571625450496 115542204403
78900993495 201726071697 -60254575604
39132739697 -23535807650 199831465536
-13233120852 -429961091145 181164826042
-423361527605 101461302967 212917113621
138693647304 318466287136 -295415912405
88538733427 -277378493647 -589225289708
-58751992078 -174957910794 -28826700694
288727907259 5360052254 -394853203440
479769114706 -103264841704 180519862167
-346932239562 -286478409009 -59565316348
263053637440 -82075494417 191224729672
-376706884750 282274828761 -59395719034
-145726920538 -528383842652 -222100075479
98839626986 -192431277623 275478403787
-326001520201 -59302782211 -177282957125
3775364260 -29505827262 -234589172966
132565454818 -309805638749 166613388439
-226313462009 20593358316 -27515766867
-111841947840 -310835372811 131311768106
-177163466461 353922535653 4245864858003
104501089687 50733686548 67049472577
404354466620 -37028180462 -147156340382
59867239038 134089542434 -512212507372
-91098633807 202468571121 -190665222572
-306053194106 -266830594733 255887540871
413237495928 361441857012 137968111034
1783741092 -125295535459 -1439049471770
121065307126 -121782444007 272714227474
-2670110693 159488770415 -99067318622
-202728394880 -6724160005 39273404902
-601516668905 231761916219 -273217091641

-137786180754 228954844973 449698016111
58604371751 34371601603 190241712541
-15906651244 -306435593077 -101458346310
166092984590 208762198510 334342961034
34981705448 287799421455 -395254674676
419995864452 -204215090637 375309672802
459109468292 428899131191 -126500118673
83653330523 -374556418 -115292259127
-373639113371 18186536399 51909694726
161561259507 532742147216 104069751211
-333370461031 -43037687251 108838672474

52979612051 -46037262286 178330087291
-134119841162 91082620193 -350176109160
323538165827 -283778822012 71379575384
240967882503 -370817323181 -97422650098
323936167553 -194174256119 -543172581404
89497644046 26363601904 161035096974
-68947433534 -35561657308 152771666617
-597128251752 -196115896952 104387272539
94299286959 -533649394124 3819476486
56564753559 237341183246 473469872384
-219101009594 116816777714 215149246591

249062636973 490364176422 -381605917497
188252495846 60191904390 74992442043
135432601047 31071242913 373950667847
182659763167 106750052000 135989469718
159515515957 31196558329 319577101103
-105271559482 -96770062165 350991651890
-178065372396 355417804289 74201438367
171225678726 22428642721 -39344547419
178204921667 -39057023494 -96240134466
519722785698 -171925222963 307623331301
173169183786 -425238640101 -222339021319